프로젝트 개발 학습 보고서

캡스톤 프로젝트 "발자국"

보고서명	프로젝트 개발 학습 보고서
학번	2301009
성명	김동건
제출일자	2026. 10. 8.

1. 일자별 학습 내용

일자	학습 내용
10.03 (토)	실행 환경 구성(Docker Compose), Spring Boot 로 과제 CRUD API 작성
10.04 (일)	JavaScript 와 React 로 과제 목록·추가 화면 작성, 프론트엔드와 백엔드 연결(CORS, 환경 변수, 가짜 API), 백엔드 보완(날짜 필드, 예시 데이터)
10.05 (월) ~ 10.06 (화)	Spring Security 의 구조 학습, SecurityFilterChain 설정, BCrypt 비밀번호 암호화 실험 시작

2. 실행 환경

백엔드는 데이터베이스가 있어야 실행된다. 팀원 모두가 같은 환경을 쓰도록 PostgreSQL(데이터베이스)과 MinIO(산출물 파일을 저장할 서버)를 Docker Compose 로 실행하게 구성했다.

수행한 내용	배운 점
docker-compose.yml 에 PostgreSQL 17 과 MinIO 를 정의하고 명령 한 줄(docker compose up)로 실행	healthcheck 를 넣으면 컨테이너가 실제로 요청을 받을 준비가 됐는지 확인할 수 있음
포트와 계정을 .env 파일로 분리하고, 저장소에는 예시 파일(.env.example)만 올림	비밀번호 같은 설정값은 코드와 분리해 저장소에 올리지 않음
DB 비밀번호 불일치로 백엔드가 실행되지 않는 문제를 해결	PostgreSQL 의 비밀번호는 volume 을 처음 만들 때 정해지고, 백엔드가 보내는 값이 이와 다르면 접속이 거부됨

3. 백엔드 — Spring Boot

Spring Boot 3.5, Java 21, Gradle 로 프로젝트를 만들고 과제 CRUD API 5 개(생성, 목록 조회, 단건 조회, 수정, 삭제)를 작성했다. 동작은 Postman 으로 확인했다.

수행한 내용	배운 점
코드를 Controller, Service, Repository 3 계층으로 나눔	Controller 는 요청을 받고 응답을 돌려주는 일, Service 는 처리 규칙, Repository 는 DB 접근을 맡음
의존성은 생성자 주입으로만 연결	필드를 final 로 둘 수 있어, 주입을 빠뜨리면 실행 전에 컴파일 오류로 드러남
JPA Entity(Assignment)와 Repository 를 작성하고 ddl-auto 값을 create 로 선택	create 는 실행할 때마다 테이블을 새로 만들어 Entity 와 항상 일치하지만 데이터가 지워짐. update 는 기존 테이블을 두고 추가된 부분만 반영함
수정처럼 값을 바꾸는 Service 메서드에 @Transactional 적용	Entity 의 값을 바꾼 것이 DB 에 반영되려면 transaction 안이어야 함. 없으면 오류 없이 DB 만 그대로 남음
요청 DTO 와 응답 DTO 를 record 로 만들어 Entity 와 분리	Entity 를 그대로 응답하면 나중에 추가한 필드까지 자동으로 노출됨. DTO 로 내보낼 값을 정해 둠

수행한 내용	배운 점
없는 id 는 404, 잘못된 입력(@Valid 검증 실패)은 400 으로 응답하고 오류 형식을 {code, message}로 통일	예외는 Service 에서 던지고, @RestControllerAdvice 를 붙인 클래스 한 곳에서 받아 응답으로 바꿈
Entity 에 시작일·종료일(LocalDate) 추가	날짜는 JSON 에서 yyyy-MM-dd 문자열로 오감. 필드를 추가하면 요청·응답 DTO 도 함께 고쳐야 함
서버가 시작할 때 예시 과제 3 건을 자동으로 저장	CommandLineRunner 를 구현한 Bean 은 애플리케이션 시작 직후 한 번 실행됨

4. 프론트엔드 — JavaScript 와 React

과제 목록을 보여 주고 새 과제를 추가하는 화면을 먼저 JavaScript 만으로 만들었다. 그다음 같은 화면을 React 로 다시 만들면서 컴포넌트와 state 개념을 익혔다.

수행한 내용	배운 점
JavaScript 로 과제 목록과 추가 화면 작성	querySelector 로 요소를 고르고, addEventListener 로 이벤트를 처리하고, 배열 map 으로 목록을 만듦
React 에서 화면을 목록 컴포넌트와 입력 폼 컴포넌트로 나눠 작성	목록을 그릴 때 항목마다 고유한 key 를 줘야 React 가 각 항목을 구분함
useState 로 입력값과 목록을 관리	input 은 value 와 onChange 로 state 에 연결함. 배열 state 는 push 가 아니라 새 배열로 교체해야 화면이 다시 그려짐
목록과 폼이 함께 쓰는 state 를 공통 부모 컴포넌트로 올림	props 는 부모에서 자식으로만 내려감. 자식이 부모의 state 를 바꾸려면 부모가 함수를 props 로 내려 줘야 함
Vite 로 React 프로젝트를 만들고 pages, components, api 폴더로 구성	page 는 state 와 데이터 조회를, component 는 화면 표시를, api 는 서버 호출을 맡도록 역할을 나눔

5. 프론트엔드와 백엔드 연결

따로 만든 React 화면과 Spring Boot 서버를 연결해, 화면에서 실제 API 로 목록을 가져오고 과제를 추가할 수 있게 했다.

수행한 내용	배운 점
백엔드에 CORS 설정을 추가해 프론트엔드 개발 서버(http://localhost:5173)의 요청을 허용	브라우저는 주소(origin)가 다른 서버로 보내는 요청을 기본적으로 제한함. 허용할 origin 에는 요청을 보내는 화면 쪽 주소를 적음
useEffect 로 화면이 열릴 때 목록을 가져오고, 불러오는 중과 오류 상태를 표시	의존성 배열을 []로 두면 처음 한 번만 실행됨. 빼면 화면이 그려질 때마다 실행돼 요청이 끝없이 반복됨
fetch 응답의 res.ok 를 검사해 오류를 처리	fetch 는 404 나 500 응답을 받아도 실패로 보지 않아 .catch 로 가지 않음. res.ok 를 직접 확인해야 함
POST 로 과제를 추가하고, 성공하면 목록을 다시 조회	화면의 목록을 직접 고치지 않고 서버 데이터를 다시 받아 오면 화면과 DB 가 어긋나지 않음
API 호출 코드를 src/api/로 분리하고, 서버 주소는 환경 변수 VITE_API_URL 하나로 관리	코드를 고치지 않고 주소만 바꿔 접속할 서버를 바꿀 수 있음

수행한 내용	배운 점
json-server 로 가짜 API 를 만들어 백엔드 없이 화면만 실행	가짜 API 의 응답 모양을 실제 백엔드와 같게 맞춰 두면 주소만 바꿔 오갈 수 있음

6. 로그인 인증 — Spring Security

발자국은 교수, 조장, 조원이 볼 수 있는 내용이 다르므로 서버가 "누가 보낸 요청인지"를 알아야 한다. 이를 위해 Spring Security 를 학습했다. 요청을 막고 여는 설정까지 마쳤으며, 비밀번호 암호화(BCrypt)는 실험을 시작한 단계이고 JWT 발급은 아직 하지 않았다.

수행한 내용	배운 점
Spring Security 공식 문서의 구조 부분을 읽고 요청 흐름을 그림으로 그림	요청은 DelegatingFilterProxy → FilterChainProxy → SecurityFilterChain 순서로 filter 를 거친 뒤에야 Controller 에 도달함
Spring Security 의존성만 추가하고 설정 없이 API 를 호출	기본값으로 모든 요청이 막힘. Postman 에서는 401 이 오고, 브라우저에서는 로그인 화면으로 이동함(요청의 Accept 헤더가 달라서)
SecurityFilterChain 을 작성해 /auth/** 경로는 누구나, 나머지는 인증된 사용자만 허용	경로마다 허용 범위를 따로 정할 수 있음. 인증이 없으면 Controller 에 닿기 전 filter 에서 401 이 나오고, 없는 주소의 404 는 filter 를 통과한 뒤에 나옴
session 을 쓰지 않도록 STATELESS 로 설정	JWT 방식에서는 서버가 로그인 상태를 session 에 저장하지 않고, 요청마다 함께 온 token 으로 사용자를 확인함
CSRF 보호를 끔	CSRF 는 브라우저가 쿠키를 자동으로 붙여 보내는 점을 노린 공격임. token 을 Authorization 헤더로 직접 보내면 자동으로 붙지 않으므로 보호를 꺼도 됨
설정을 바꿔 가며 403 응답의 원인을 확인	같은 403 이라도 원인이 다를 수 있음: 권한 규칙에 걸린 경우, CSRF 검사에 걸린 경우, 오류 경로(/error)가 막힌 경우
BCrypt 동작을 확인할 테스트 코드를 작성하기 시작	비밀번호는 원래 값으로 되돌릴 수 없는 형태(해시)로 바꿔 저장함. 테스트 코드는 src/test 아래에 두어야 JUnit 을 쓸 수 있음